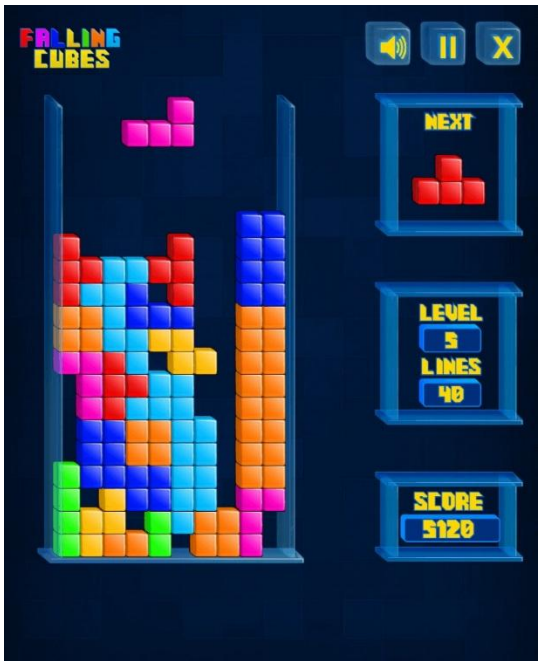
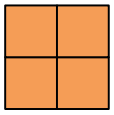
Escuela de Ciencias de la Computación
Practica 02 2026-I
CC4P1 Programación Concurrente y Distribuida

Desarrollar un programa que simulará el juego “Tetris Mix Multiplayer”, será un juego con n jugadores parecido al Tetris creado por Alekséi Pázhitnov en 1984, del género “puzle”.



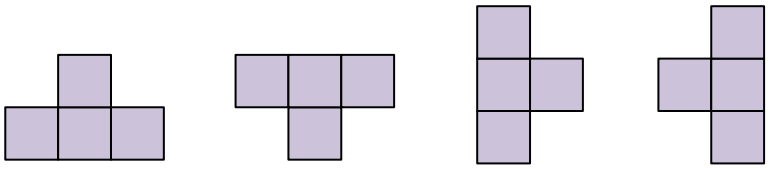
A diferencia del juego clásico de “Tetris”, el juego “Tetris Mix Multiplayer” tiene solamente estas piezas “tetrominos”:

- Cuadro
  Forma: un cuadrado de 1x1 y 2x2.
  Uso: estable y fácil de colocar, pero no encaja en huecos estrechos.



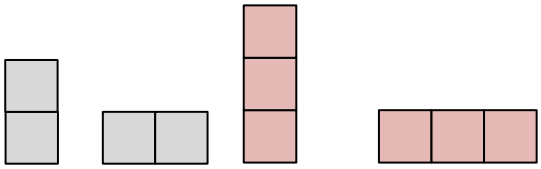
```
‹! .   .   .   .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .  [a]  .   .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .   .   .   .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .  [h] [h]  .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .  [h] [h]  .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .   .   .   .   .   .   .   .   .   . !›
```

- T (T)
  Forma: tres bloques en línea con uno en el centro debajo.
  Uso: versátil, se adapta a muchos espacios y permite crear huecos estratégicos.



```
‹! .   .   .   .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .   . [d]  .   .   .   .   .   .   . !›
‹! . [d] [d] [d]  .   .   .   .   .   . !›
‹! .   .   .   .   .   .   .   .   .   . !›
‹! . [d] [d] [d]  .   .   .   .   .   . !›
‹! .   . [d]  .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .   .   .   .   .   .   .   .   .   . !›
‹! . [d]  .   .   .   .   .   .   .   . !›
‹! . [d] [d]  .   .   .   .   .   .   . !›
‹! . [d]  .   .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .   .   .   .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .   . [d]  .   .   .   .   .   .   . !›
‹! . [d] [d]  .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .   . [d]  .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .   .   .   .   .   .   .   .   .   . !›
```

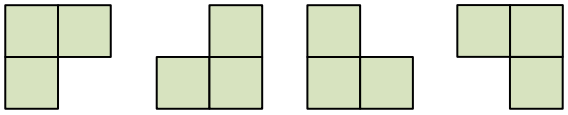
- I (I)
  Forma: tres y dos bloques en línea con uno añadido en un extremo.
  Uso: útil para esquinas y huecos altos.



```
‹! .   .   .   .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .   . [e]  .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .   . [e]  .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .   . [e]  .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .   .   .   .   .   .   .   .   .   . !›
‹! . [e] [e] [e]  .   .   .   .   .   . !›
‹! .   .   .   .   .   .   .   .   .   . !›
‹! . [a]  .   .   .   .   .   .   .   . !›
‹! . [a]  .   .   .   .   .   .   .   . !›
```

```
‹! .   .   .   .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .  [a] [a]  .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .   .   .   .   .   .   .   .   .   . !›
```

- L(L)
  Forma: igual que la L.
  Uso: complementa para cubrir huecos opuestos.



```
‹! .   .   .   .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .  [f] [f]  .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .  [f]  .   .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .   .   .   .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .   .  [f]  .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .  [f] [f]  .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .   .   .   .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .  [f]  .   .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .  [f] [f]  .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .   .   .   .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .  [f] [f]  .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .   .  [f]  .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .   .   .   .   .   .   .   .   .   . !›
```

La versión multijugador en línea de “Tetris Mix Multiplayer” permite que **n jugadores** participen simultáneamente en un mismo tablero compartido. Las reglas principales son:

- Objetivo del juego Encajar piezas llamadas tetrominos que caen desde la parte superior de la pantalla, evitando que el tablero se llene por completo.
- Al inicio del juego se puede ingresar variables para dar el tamaño del contenedor, con las dimensiones variables de las filas (fil) versus columnas (col).
- Dinámica de caída de piezas Las piezas aparecen en el tablero según el orden de conexión de los jugadores en la red, garantizando que todos participen en el mismo tablero o contenedor.
- Tablero (contenedor) sincronizado El tablero o contenedor se replica en tiempo real en todas las pantallas, de modo que cada jugador ve exactamente el estado actual del juego y los movimientos de los otros jugadores.
- Sistema de puntuación

- El último jugador que complete una o varis línea horizontal recibe puntos.
- Cuando el jugador que logre formar una o varias líneas horizontales, entonces el juego eliminar líneas horizontales completas y evita que el tablero se llene, prolongando la partida.

- Inicio y fin de partida
  - Al comenzar, se muestra un aviso a todos los jugadores indicando el inicio del juego y su orden de jugada.
  - Al finalizar, se anuncia a todos los jugadores quién ganó o si el tablero (contenedor) se llenó sin que hubiera un ganador.

```
‹! .   .   .   .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .   .   .   .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .   .   .   .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .   .   .   .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .   .   .   .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .   .   .   .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .   .   .   .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .   .   .   .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .   .   .   .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .   .   .   .   .   .  [c]  .   .   . !›
‹! .   .   .   .   . [c] [c] [c]  .   . !›
‹! .   .   .   .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .   .   .   .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .   .   .   .   .   .   .   .   .   . !›
‹! .   .   .   .   .   .   .   .   .   . !›
‹![a]  .  [b]  .   .  [c] [d]  .  [a] [b]!›
‹![a]  .  [b] [b] [c] [c] [c]  .  [b] [b]!›
‹!=====================================!›
```

Mecánica básica del juego

Tetrominos: Son figuras compuestas por bloques (de ahí el prefijo griego tetra).

Caída: Las piezas descienden automáticamente desde la parte superior de la pantalla, en orden de ingreso de cada jugador a un contenedor.

Movimiento: El jugador puede moverlas a la izquierda, derecha o girarlas para encajarlas. Pueden usar las flechas del teclado para derecha izquierda o abajo, y también el “a” para girar en sentido antihorario y “b” para girar en sentido horario.

Objetivo: Formar líneas horizontales completas.

Eliminación de líneas: Cuando una o varias líneas se llenan, desaparece y otorga puntos al jugador que logro completar una o varias líneas horizontales.

Fin del juego: Ocurre cuando las piezas se acumulan hasta la parte superior del tablero.

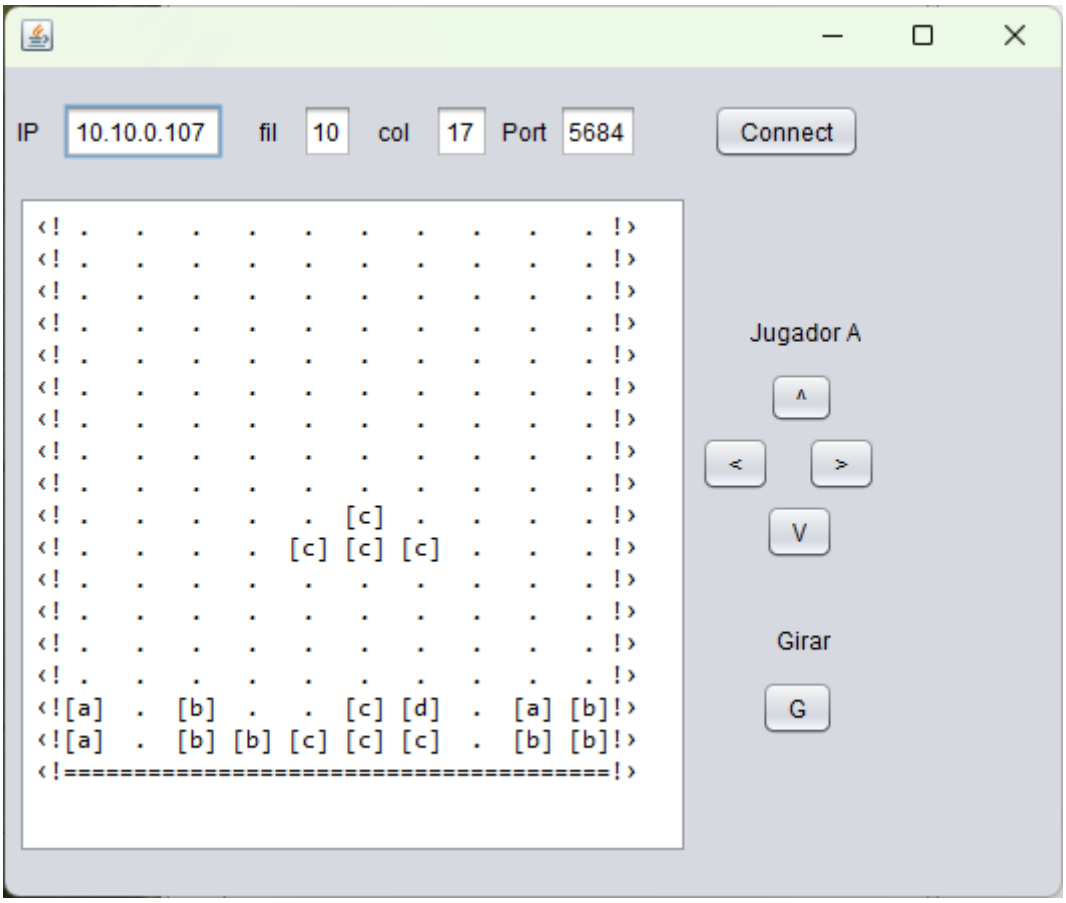
Usar un Java 8 como mínimo.

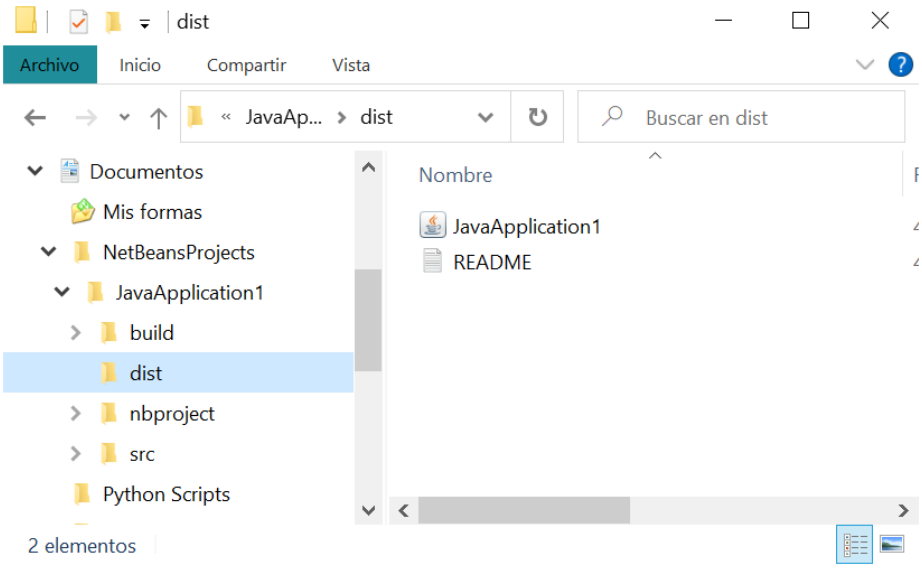
Pare el servidor definir un campo para el puerto y para el cliente definir dos campos de la ip y del puerto.

Presentación:

- Subir en un Comprimido
- Comprimido consta
    - Clases en extensión java
    - PDF Informe
- Evaluación del Juego
    - Como mínimo, el juego tiene que ser en terminar o basado en caracteres.
    - Evaluar el desempeño con el mayor número de jugadores en red.
    - Jugar en Red.
    - Usar el mayor número de jugadores o clientes.
    - No usar websockets, sicket.io, y no usar otra librería de comunicación.
    - Usar solo sockets en Java.

Ejemplo de cliente o jugador





Las tareas de los participantes son:

- El servidor.
- Los clientes y los diferentes tipos de enemigos.
- La interfaz gráfica y ejecutar en red.
- Los grupos que tengan 4 participantes, desarrollaran dos escenarios como mínimo.